



ISC 互联网安全大会



360 互联网安全中心

航运企业 信息化建设和网络安全治理

中远海运科技股份有限公司

郭磊

ISC 互联网安全大会 中国·北京

Internet Security Conference 2018 Beijing·China

(原“中国互联网安全大会”)

目录

01 航运业简介和信息化特点

02 航运企业网络安全威胁分析

03 航运企业网络安全治理思路

01

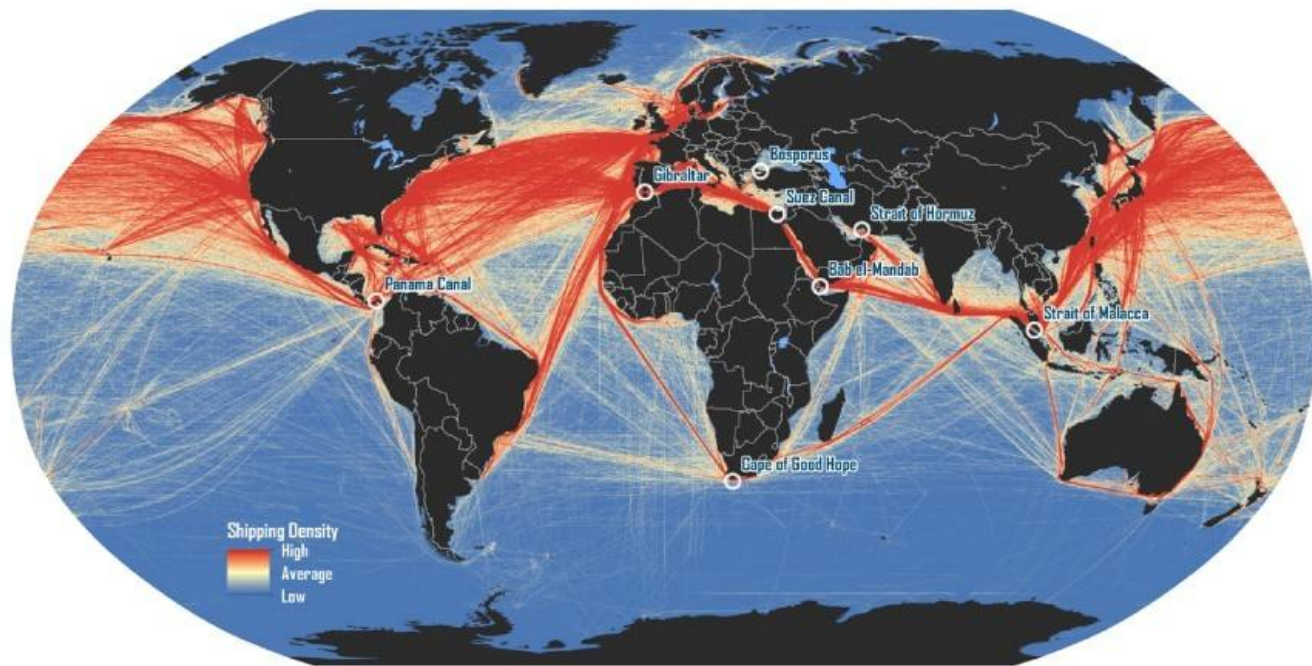
航运业简介和信息化特点

- 全球航运业规模和我国所占份额
- 全球集装箱运输行业发展态势
- 我国航运企业排名分布
- 航运企业信息化特点
- 船舶智能化已成大势
- 航运企业信息化总体架构
- 航运企业信息化发展趋势

在全球范围内，有85%的货物是通过海上运输完成的。2017年中国货物贸易进出口总值27.79万亿元。

- 全球国际航行船舶79753艘，
万吨以上船舶25714艘。
- 中国籍国际航行船舶4309艘，
万吨以上船舶1345艘，
- 中国船东控制的船舶6103艘，
万吨级以上船舶2517艘。

截至：2017年12月31日



2015 年至2017年7月的期间，行业前 20大公司经历了6次重大的整合重组以及一次破产，行业发生了翻天覆地的变化。世界前十大船队运营行业 80% 左右的运力，强者恒强的逻辑在集运行业被充分演绎。

Ra...	Operator	Teu	Shar...	Existing fleet	Orderbook
1	APM-Maersk	3,564,783	16.6%		
2	Mediterranean Shg Co	3,127,711	14.6%		
3	CMA CGM Group	2,471,955	11.5%		
4	COSCO Shipping Co Ltd	1,810,423	8.5%		
5	Hapag-Lloyd	1,510,985	7.1%		
6	Evergreen Line	1,058,392	4.9%		
7	OOCL	665,684	3.1%		
8	Yang Ming Marine Transport Corp.	585,292	2.7%		
9	MOL	574,083	2.7%		
10	Hamburg Süd Group	557,864	2.6%		
11	NYK Line	537,763	2.5%		
12	PIL (Pacific Int. Line)	387,103	1.8%		
13	Hyundai M.M.	363,707	1.7%		
14	Zim	361,001	1.7%		
15	K Line	345,974	1.6%		
16	Wan Hai Lines	229,883	1.1%		
17	X-Press Feeders Group	145,569	0.7%		
18	KMTC	124,715	0.6%		
19	SITC	104,715	0.5%		
20	Antong Holdings (QASC)	104,694	0.5%		

中国远洋海运集团有限公司
在船队规模和综合运力方面目前均
位居第一

中国主要航运企业经营的国际航运船队规模（截至 2017 年 12 月 31 日）

排名	企业名称	艘数	万载重吨
1	中国远洋海运集团有限公司	711	6528.0
2	招商局集团有限公司	268	3955.0
3	山东海运股份有限公司	33	481.5
4	青岛洲际之星船务有限公司	70	406.6
5	海丰国际控股有限公司	83	182.3
6	河北远洋运输股份有限公司	13	182.0
7	南京远洋运输股份有限公司	23	121.1
8	福建国航远洋运输（集团）股份有限公司	15	111.2
9	江苏远洋运输有限公司	15	72.4
10	浙江省海运集团有限公司	13	63.9

注：不含内外贸兼营船

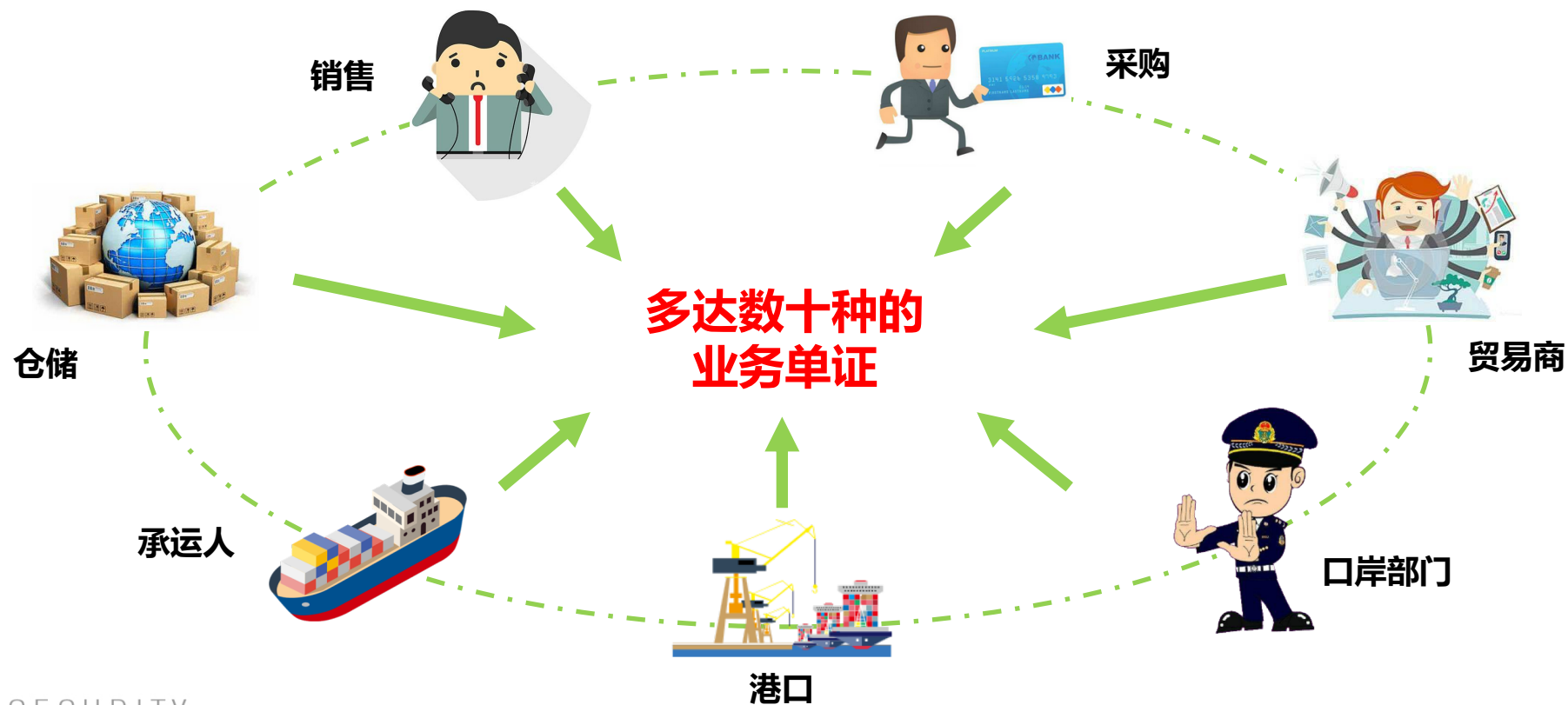
维运网

中国主要航运企业经营的船队规模（截至 2017 年 12 月 31 日）

排名	单位名称	艘数	万载重吨
1	中国远洋海运集团有限公司	1123	8635.0
2	招商局集团有限公司	785	4462.0
3	山东海运股份有限公司	33	481.5
4	青岛洲际之星船务有限公司	70	406.6
5	福建国航远洋运输（集团）股份有限公司	55	357.3
6	海丰国际控股有限公司	83	182.3
7	河北远洋运输股份有限公司	13	182.0
8	上海中谷物流股份有限公司	155	181.3
9	广东粤电航运有限公司	20	140.0
10	宁波海运集团有限公司	33	134.1
11	福建省交通运输集团有限责任公司	26	126.0
12	南京远洋运输股份有限公司	23	121.1
13	泉州安盛船务有限公司	42	113.0
14	浙江省海运集团有限公司	24	105.3
15	东莞市海昌船务有限公司	13	95.6
16	上海北海船务股份有限公司	12	88.7
17	扬州国盛船务有限公司	68	84.0
18	扬州润航船务有限公司	73	82.0
19	上海瑞宁航运有限公司	14	79.3
20	华远星海运有限公司	14	79.3

维运网

航运业是涵盖商流、物流、信息流、资金流于一体的复杂供应链体系，整个供应链的流程周期长、环节多。在进出口贸易中，围绕货物提单涉及贸易、关检、运输、物流等众多环节，涉及大量供应链信息和主体角色。



全球第一艘零排放全自动船 “Yara Birkeland” 号

- 预计2018年下半年建成，最初将作为一艘人工操作船舶运营
- 预计到2019年转向远程操作
- 预计将从2020年起实现全自动操作



航运企业信息化建设普遍从上世纪80年代起步，走过了管理信息系统（MIS）开发、电子数据交换（EDI）和国际互联网（Internet）应用等几个发展阶段。现有航运先进企业信息化的总体架构一般分为以下几个层级。

- 主要从宏观管理的角度，全面掌握和分析各投资和控股航运企业的生产经营情况，
所有的数据均来自下属企业 >>>> **集团总部**
- 自主经营，按集团统一规范，建立相应的信息管理平台，体现局部独立
性与整体相关性的结合 >>>> **航运公司**
- 船舶信息化会建立一套应用信息系统，并通过船岸卫星通信
链路，实现船舶航行动态和生产动态的自动跟踪管理，有利于
加强对船舶的监控 >>>> **船舶**



- 船岸一体化
- 智慧航运
- 智能船舶
- 电子商务
- 多式联运
- 业务应用平台化
- 全价值链管理

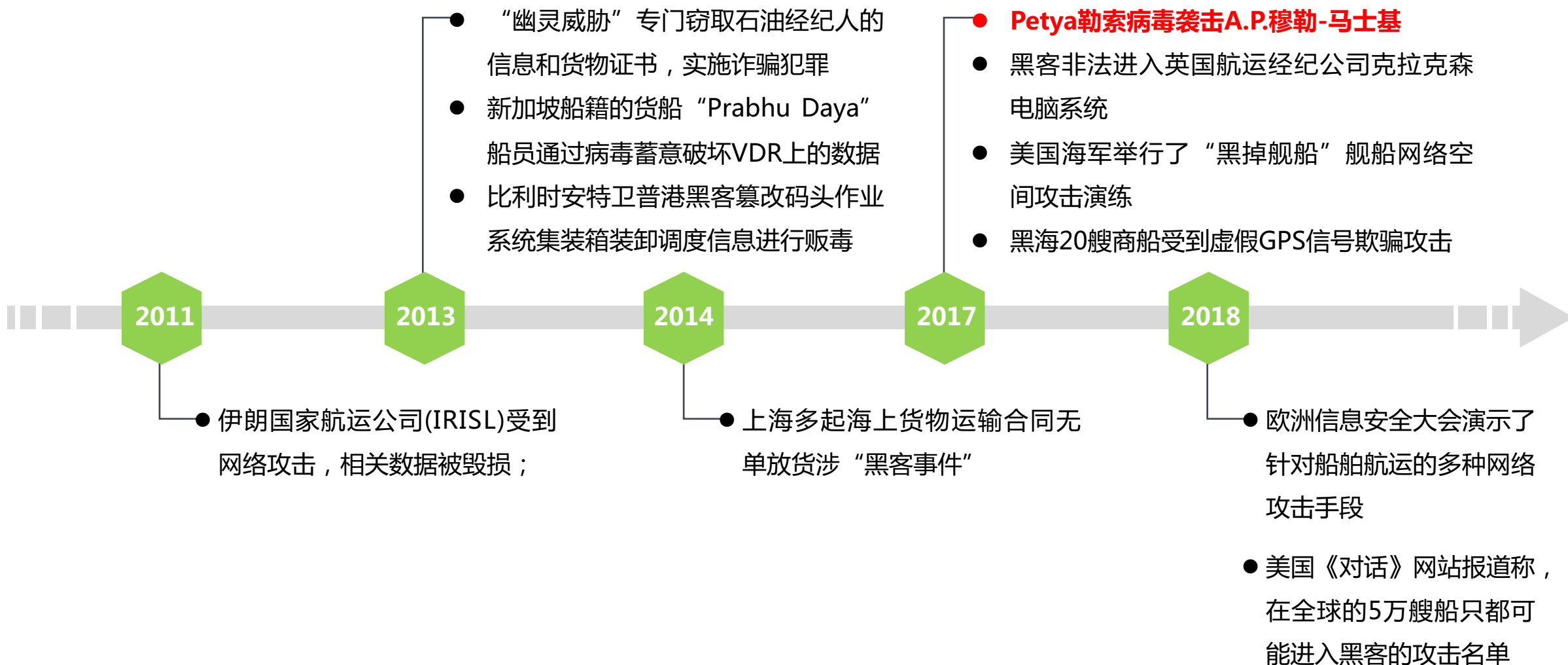
- IPv6
- 工业互联网
- 移动互联网
- 大数据
- 人工智能
- 物联网
- 混合云
- 区块链

02

航运企业网络安全威胁分析

- 航运企业网络安全事件近年频发
- 航运企业网络安全发展现状
- 航运企业网络安全威胁和挑战
- 航运企业网络安全挑战之多国合规
- 航运企业网络安全挑战之船舶安全

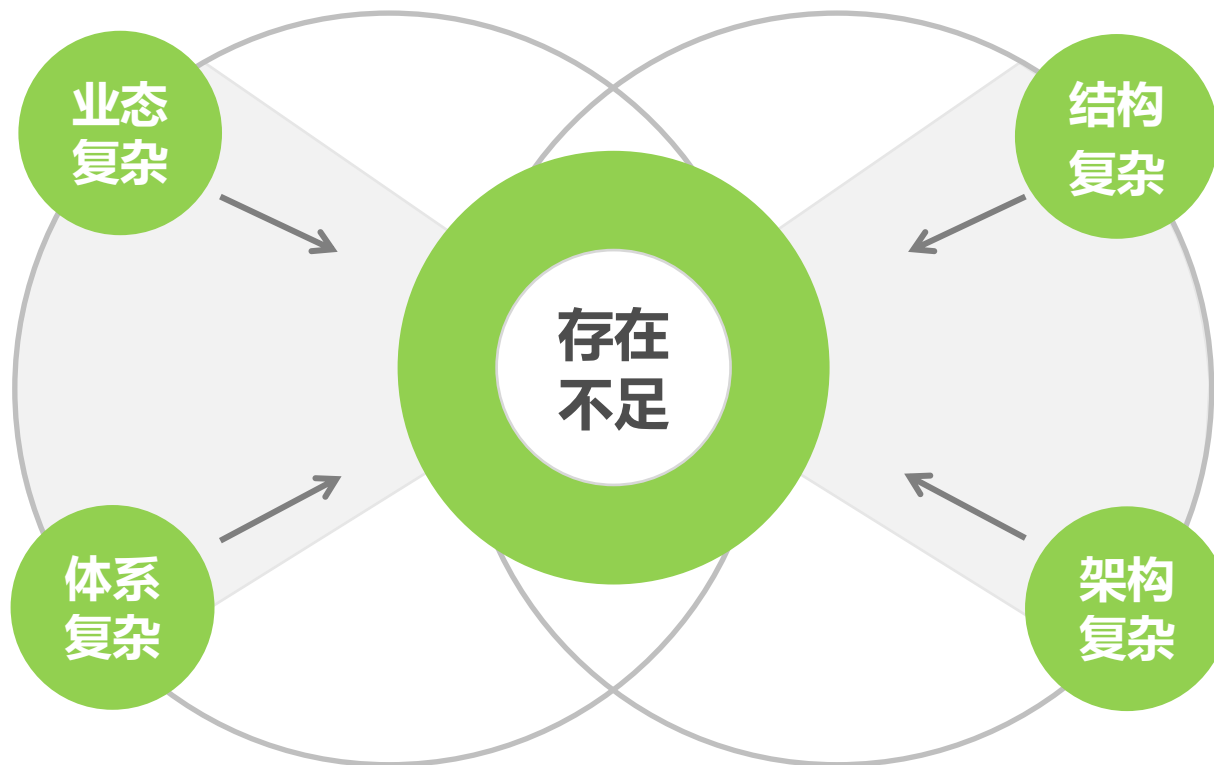
航运企业网络安全事件近年频发



由于航运企业原有网络安全基础薄弱、在理念、机制、队伍、能力等各个方面与先进企业相比，还存在着一定差距。

- 规模大
- 产业链长
- 关联性强

- 生产经营和指挥单位分布广、多维矩阵管理



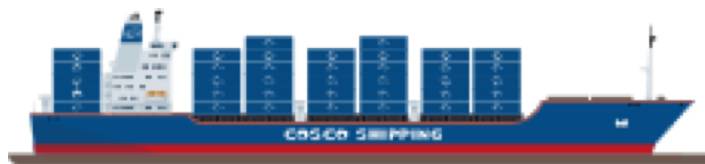
- 基础设施要求多样、类型多

- 应用层次多
- 关联紧密

航运企业网络安全威胁和挑战

传统威胁

- 木马病毒
- 应用软件滥用
- 非法外联
- 系统漏洞
- 诈骗邮件
- 未知威胁
- 数据泄露



航运企业是贸易公司，跨国业务，船舶运输的交集产业，全球信息化围绕关键资源获取、国际规则制定的博弈日趋尖锐，网络空间安全问题更加突出。网络攻击政治目的和经济目标交织影响。

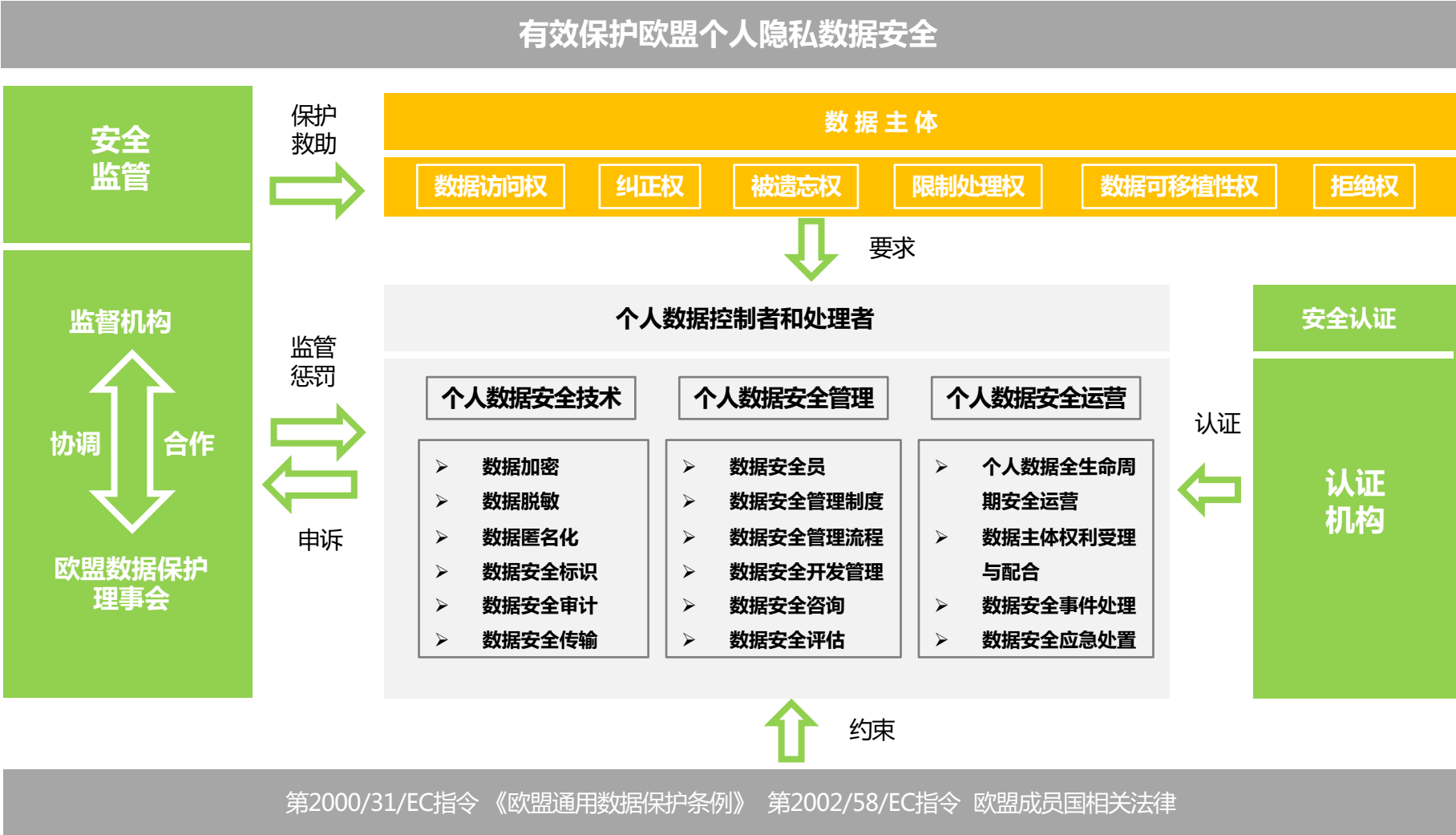
突出威胁

- 多类型巨量终端安全
- 针对性攻击
- 数据跨境传输
- 勒索病毒
- 通导系统攻击
- 贸易战
- 船舶OT安全
- 多国合规

航运企业网络安全挑战之多国合规



在中美贸易战为大国科技而博弈的背景之下，在中美为争夺大数据、云计算、人工智能的领导地位而不断针对技术投资进行谈判的当口，欧盟推出的GDPR有了更深层次的战略意味。



船舶远程控制和自主航行技术的不断成熟标志着航运连接技术正在迈向新时代。但同时它们也带来了更多危险因素，扩大了攻击面，未来航运业将面临我们在陆地上所熟知的一切网络安全问题。

- 导航计算机被用于系统升级的USB感染恶意软件的问题已经非常普遍。
- 由于无防护的接口和无法更改的默认凭证，关键通信系统将得不到有效保护。
- 船载控制系统以及高度混合的遗留系统在设计之初从未考虑过安全因素。
- 用于导航和通信的新增联网系统被放置在与老旧的控制硬件相同的网络上。
- 大多数船舶都依赖 VSAT 卫星通信进行连接，定期补丁修复和更新等最佳安全实践无法实施。
- 此外，船载成员同样存在技能缺失的现象。

03

航运企业网络安全治理思路

- 航运企业网络安全水平不佳关键原因
- 航运企业网络安全总体治理模式建议
- 航运企业网络安全资源投入管理举措
- 航运企业网络安全多国合规管理举措
- 航运企业网络安全技术路线管理举措
- 航运企业智能船舶网络安全管理举措

航运企业网络安全水平不佳关键原因

随着《网络安全法》的发布，航运企业对于网络安全的重视程度日渐提高，但是还存在不少问题。



缺乏专业技术人员



基础防护不扎实



资金投入不足



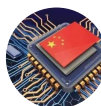
业务系统遗留安全缺陷较多



等保合规不充分



船舶管控手段缺乏

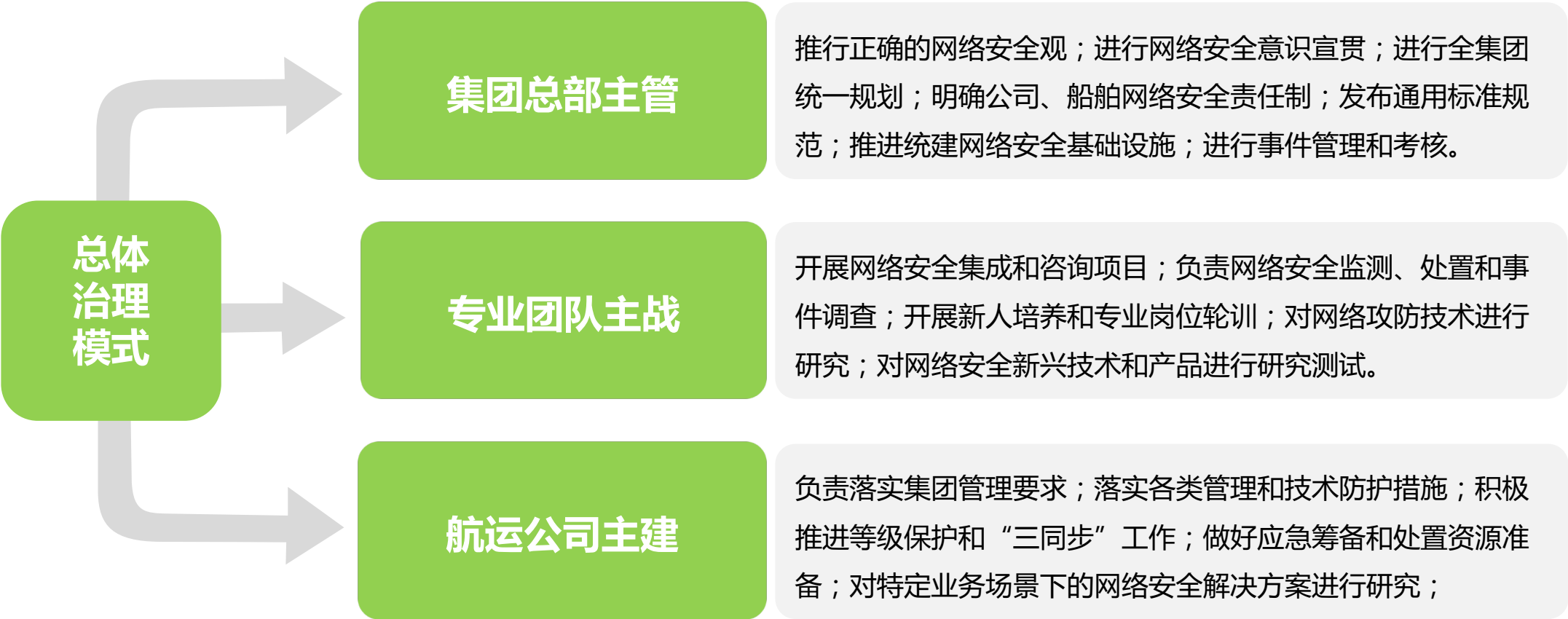


自主可控程度低



海外管理不到位





航运企业网络安全资源投入管理举措



- 列入信息化预算
- 提高专项预算占比
- 重点项目资金倾斜
- 优秀人才专项奖励

- 选择业内先进产品
- 统建病毒补丁平台
- 优先备份灾备措施
- 做好全局网络隔离



- 各单位设置专岗
- 各船舶设置兼职岗
- 成立攻防团队
- 全体持证上岗
- 持续技能培训
- 与专业厂商合作

设置网络安全法律专岗



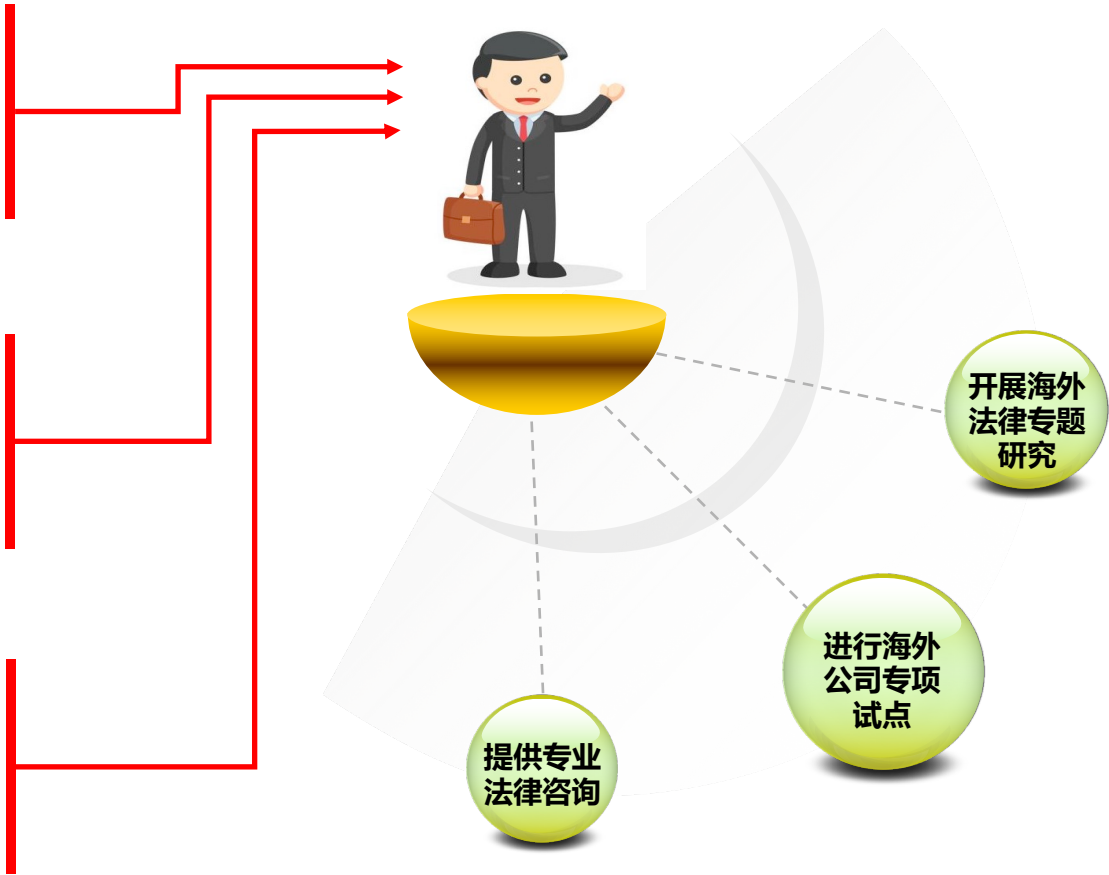
中国《网络安全法》、《网络安全等级保护条例》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息和重要数据出境安全评估办法》、等级保护2.0



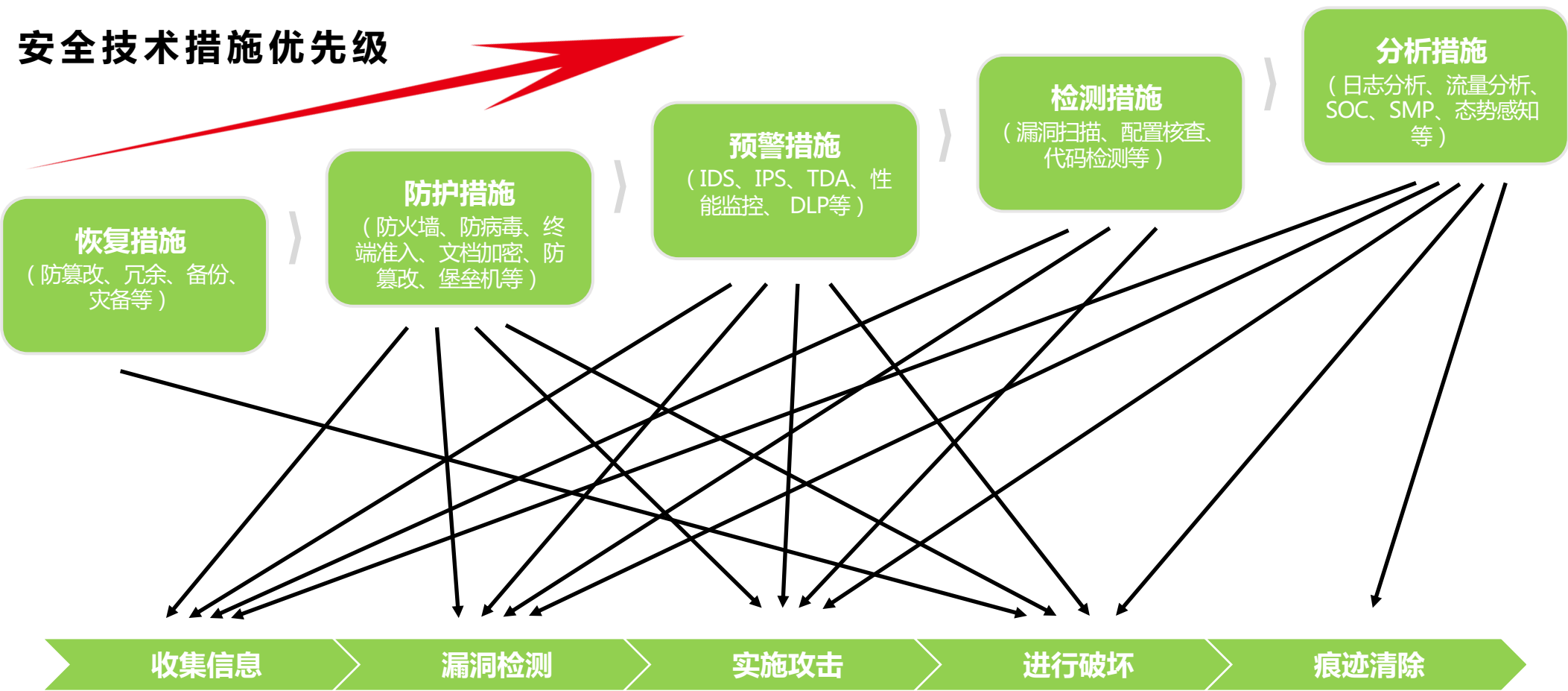
美国《信息自由法》、《总统档案法》、《联邦信息资源管理法》、《国家信息基础设施保护法案》、《反电子盗窃法》、《计算机犯罪强制法》



欧盟出台《通用数据保护条例》，对违反条例最高处以2000万欧元或组织全球年营业额的4%（两者取其高）的巨额罚款



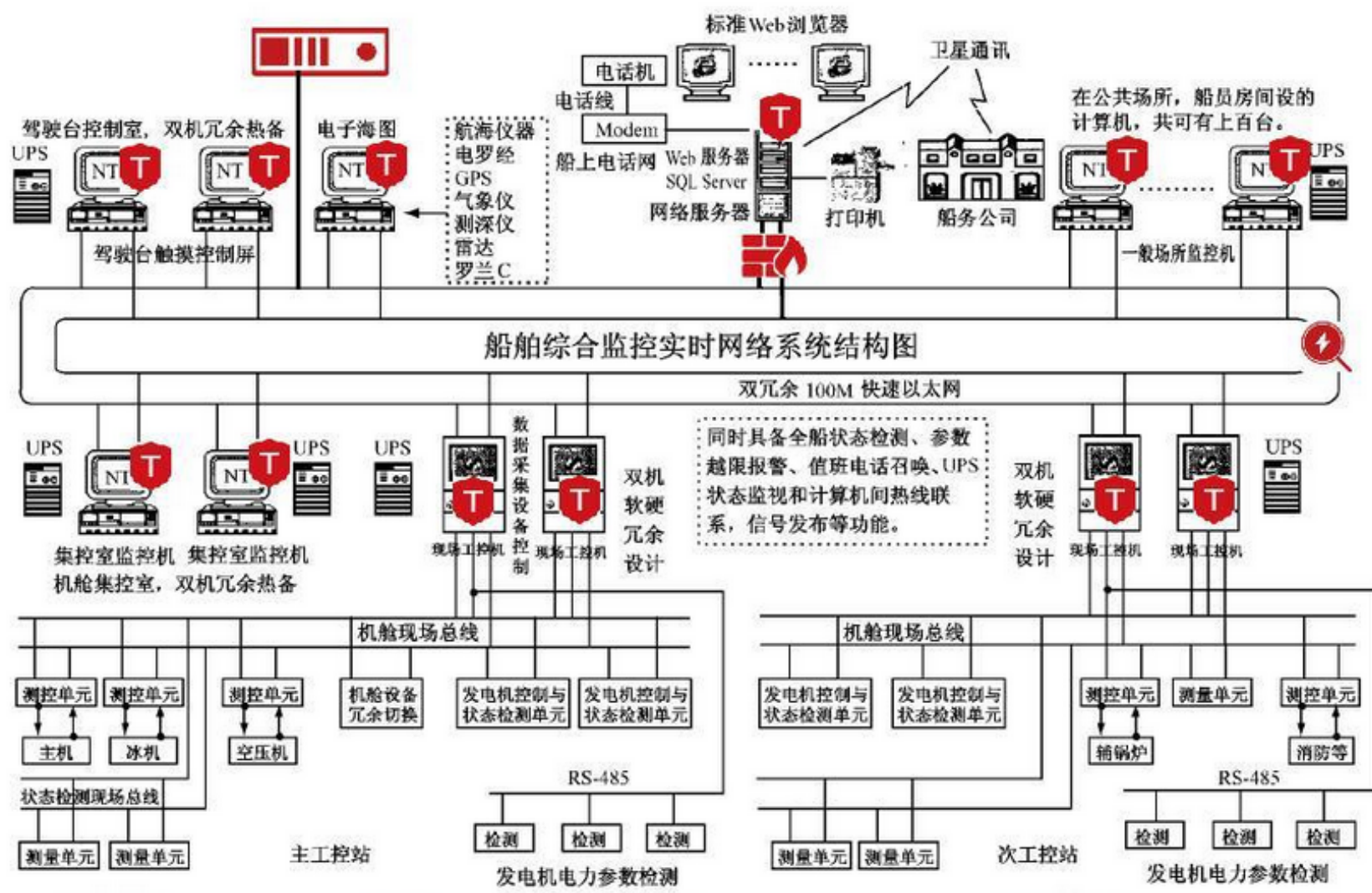
航运企业网络安全技术路线管理举措



航运企业智能船舶网络安全管理举措



目前船舶网络安全方面可参考的规范有《船舶网络安全指南》、《船舶网络系统要求及安全评估指南(2017)》、《船舶网络安全实操规则》等。并且有部分安全厂商已涉足船舶网络安全。航运企业可合作开展专项研究。





ISC 互联网安全大会



360互联网安全中心

谢谢！

ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing · China

(原“中国互联网安全大会”)